Fundamentos de Engenharia de Software

Maria Augusta Vieira Nelson

1

Maria Augusta Vieira Nelson

Ph.D. em ciência da computação pela University of Waterloo, Canadá, na área de engenharia de software (2003). Mestre (1995) e Bacharel (1992) em ciência da computação pela UFMG.

Atualmente é coordenadora do bacharelado em Engenharia de Software da PUC-Minas, e da especialização em Engenharia de Software, e da especialização em Arquitetura de Software Distribuído no IEC PUC-Minas, e na PUC Minas Virtual

2

Ementa

- Conceitos de sistemas de software. Componentes e relacionamento de sistemas de software. Fundamentos e classificação de sistemas de software. Conceitos básicos de Engenharia de Software. Processo de desenvolvimento de software. Métodos e técnicas para engenharia de software.

3

Objetivos

- Capacitar o aluno para
  - entender o que é um sistema de software e a engenharia de software
  - realizar atividades de desenvolvimento de sistemas de software de acordo com um processo de software formalmente definido segundo boas práticas de engenharia de software.

4

Bibliografia básica

- PRESSMAN, Roger. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8.ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill, 2016.
- PRIKLADNICKI, Rafael, WILLI, Renato, e MILANI, Fabiano. **Métodos ágeis para desenvolvimento de software**. Porto Alegre: Bookman, 2014
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10.ed. Boston: Addison Wesley, 2019.
- ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY. New York, N.Y., USA: Association for Computing Machinery.

5

Bibliografia complementar

- COHN, Mike. **Desenvolvimento de software com scrum: aplicando métodos ágeis com sucesso**. Bookman, 2011
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software, v. 1 produtos**. 4. Rio de Janeiro LTC 2019.
- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. **Engenharia de software, v. 2 projetos e processos**. 4. Rio de Janeiro LTC 2019
- PFLEEGER, Shari Lawrence. **Engenharia de software**: teoria e prática. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
- VETORAZZO, Adriana de Souza. **Engenharia de software**. Porto Alegre SAGAH 2018
- IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING. New York: IEEE Computer Society, ISSN 0098-5589

6

SWEBOK

- BURQUE, Pierre; FAIRLEY, Richard. (eds.) **SWEBOK.Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**. IEEE Computer Society, Version 3.0, 2014. Disponível em http://www.computer.org/web/swebok/v3

7

Distribuição de pontos

- Primeira Avaliação – 22 pontos
- Segunda Avaliação – 22 pontos
- Terceira Avaliação – 22 pontos
- ADA – 5 pontos
- Trabalhos e exercícios – 29 pontos

8

Reavaliação

- O aluno que não obtiver 60 pontos no semestre poderá se submeter a um exame de reavaliação no valor de 22 pontos, que irá substituir a menor nota obtida em uma das três avaliações anteriores.

9

Por quê Engenharia de Software é importante?

Ian Sommerville

10